

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Actividad N°2

Integrantes:

Baez Sanchez Santiago – 73086

Curso: 3R2

Grupo: XX

Docente: Ing. Jorge Mercado

Docente: Ing. Sergio Daniel Olmedo

Año: 2026

Índice

1. Consigna	2
2. Ejercicios	3
2.1. Ejercicio 1	3
2.2. Ejercicio 2	4
2.3. Ejercicio 3	5
2.4. Ejercicio 4	6
2.5. Ejercicio 5	7
2.6. Ejercicio 6	8
2.7. Ejercicio 7	9
2.8. Ejercicio 8	10
3. compuertas logicas	11
3.1. Ejercicio 1	11
3.2. Ejercicio 2	11
3.3. Ejercicio 3	12
3.4. Ejercicio 4	12
3.5. Ejercicio 5	13
3.6. Ejercicio 6	13
3.7. Ejercicio 7	14
3.8. Ejercicio 8	14
4. Simulacion y pulsos	14
4.1. Ejercicio 1	14
4.2. Ejercicio 2	15
4.3. Ejercicio 3	15
4.4. Ejercicio 4	15
4.5. Ejercicio 5	15

1. Consigna

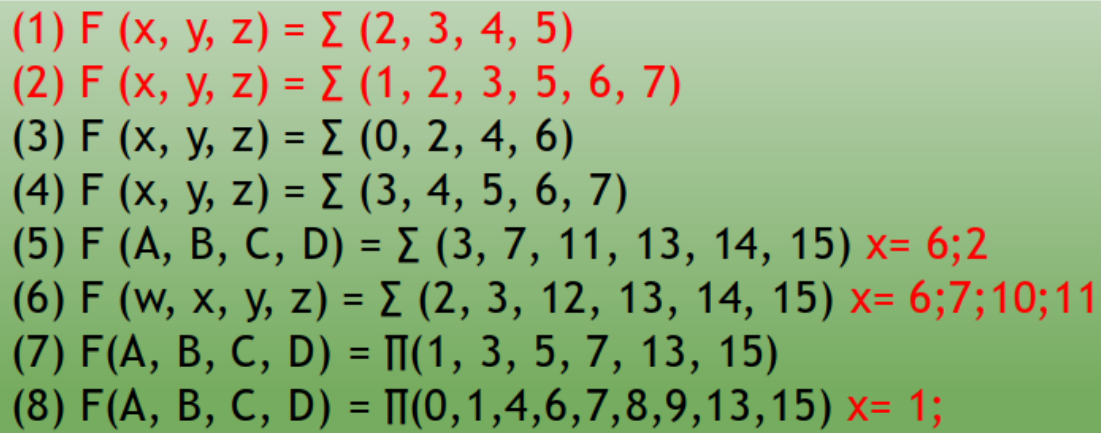
- 
- (1) $F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5)$
 - (2) $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 5, 6, 7)$
 - (3) $F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 6)$
 - (4) $F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 5, 6, 7)$
 - (5) $F(A, B, C, D) = \Sigma(3, 7, 11, 13, 14, 15)$ $x = 6; 2$
 - (6) $F(w, x, y, z) = \Sigma(2, 3, 12, 13, 14, 15)$ $x = 6; 7; 10; 11$
 - (7) $F(A, B, C, D) = \Pi(1, 3, 5, 7, 13, 15)$
 - (8) $F(A, B, C, D) = \Pi(0, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15)$ $x = 1;$

Figura 1: Consigna de la actividad

2. Ejercicios

2.1. Ejercicio 1

①

X	Y	Z	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$F = (x, y, z) = \sum(2, 3, 4, 5)$

X \ YZ	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		

XYZ XYZ
 $\phi 00$ 011
 101 010

 $X\bar{Y}1$ + $\bar{X}Y1$

$F = X\bar{Y} + \bar{X}Y$
 $F = X \oplus Y$

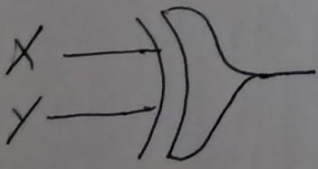


Figura 2: Ejercicio 1

2.2. Ejercicio 2

② $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 5, 6, 7)$

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1

Karnaugh map:

X \ YZ	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1

Grouping:

- Group 1 (Red): $YZ = 01$ (cells 1, 5)
- Group 2 (Green): $YZ = 11$ (cells 3, 7)

Logic equations:

Group 1: $YZ = 01$

X	Y	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Group 2: $YZ = 11$

X	Y	Z
0	1	1
0	1	0
1	1	1
1	1	0

Final expression:

$F = Z + Y$

Circuit diagram:

Y and Z are inputs to an OR gate. The output is F. The expression $F = Z + Y$ is written next to the gate.

Figura 3: Ejercicio 2

2.3. Ejercicio 3

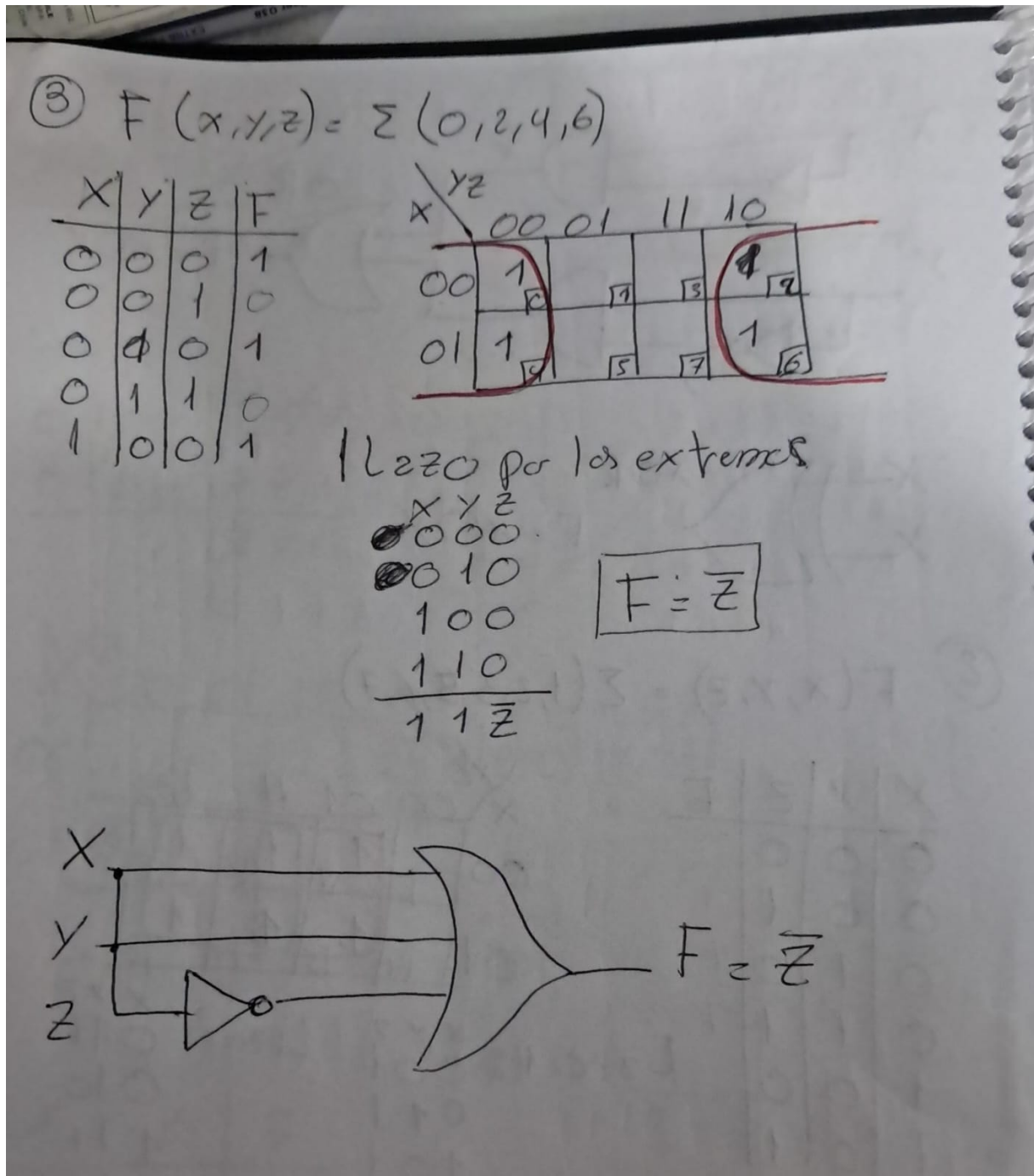


Figura 4: Ejercicio 3

2.4. Ejercicio 4

④ $F(x,y,z) = \Sigma(3,4,5,6,7)$

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1

X \ YZ	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	1

$L_1: x y z$
 $L_2: 100$
 $L_3: 101$
 $L_4: 111$
 $L_5: 110$
 $\hline x 11$

$L_6: x y z$
 $L_7: 011$
 $L_8: 111$
 $\hline 1 y z$

$F = x + yz$

Figura 5: Ejercicio 4

2.5. Ejercicio 5

⑤ $F(A, B, C, D) = \Sigma(3, 7, 11, 13, 14, 15) \quad X = 6, 12$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	X
01			1	X
11		1	1	1
10			1	

L2701: $\begin{matrix} A & B & C & D \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$

L2702: $\begin{matrix} A & B & C & D \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$

L2703: $\begin{matrix} A & B & C & D \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$

$F = CD + BC + ABD$

$F = CD + B(C + AD)$

Figura 6: Ejercicio 5

2.6. Ejercicio 6

⑥ $F(w, x, y, z) = \sum (2, 3, 12, 13, 14, 15)$
 $x = 6, 7, 10, 11$

w	x	y	z	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	1
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

wx \ yz	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01			X	X
11	1	1	1	1
10			X	X

$L_2701:$

w	x	y	z
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	1
0	1	1	0
1	1	1	1
1	1	1	0
1	1	1	1

$L_2702:$

w	x	y	z
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	1
1	1	1	0
w	x	1	1

$F = y + wx$

Figura 7: Ejercicio 6

2.7. Ejercicio 7

⑦ $(ABCD) = \pi(1, 3, 5, 7, 13, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00		0	0	
01		0	0	
11		0	0	
10				

ABCD ABCD

0001 0101

0011 0111

0101 1101

0111 1111

$(\bar{A}111) \vee (1B11)$

$F = (\bar{A}+D)(B+D)$

Figura 8: Ejercicio 7

2.8. Ejercicio 8

⑧ $F(A,B,C,D) = \prod(0,1,4,6,7,8,9,13,15)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

$ABCD$
 0000
 0001
 1000
 1001

 $1\bar{B}\bar{C}1 + \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}BD + BCD$

$ABCD$
 0100
 0110

$ABCD$
 1101
 1111

$ABCD$
 1111
 0111

$$F = (\bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{D})(A + B + D) + (B + C + D)$$

Figura 9: Ejercicio 8

3. compuertas logicas

3.1. Ejercicio 1

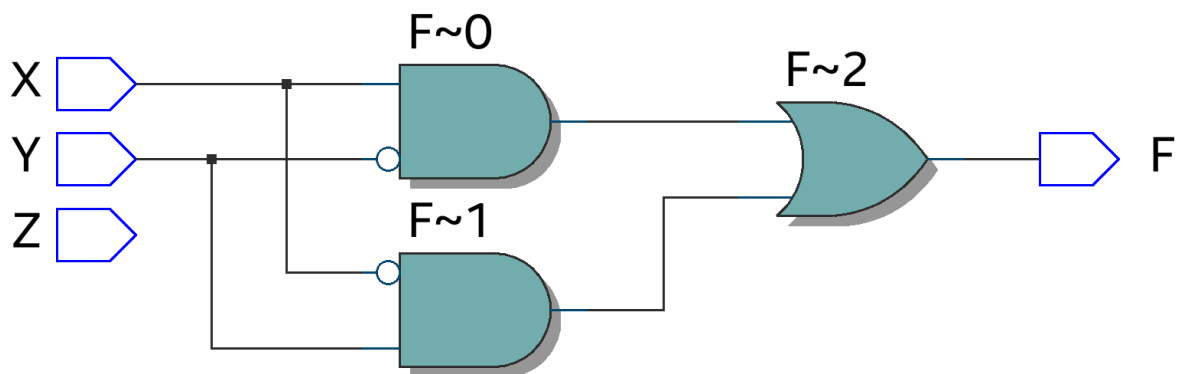


Figura 10: Ejercicio 1

3.2. Ejercicio 2

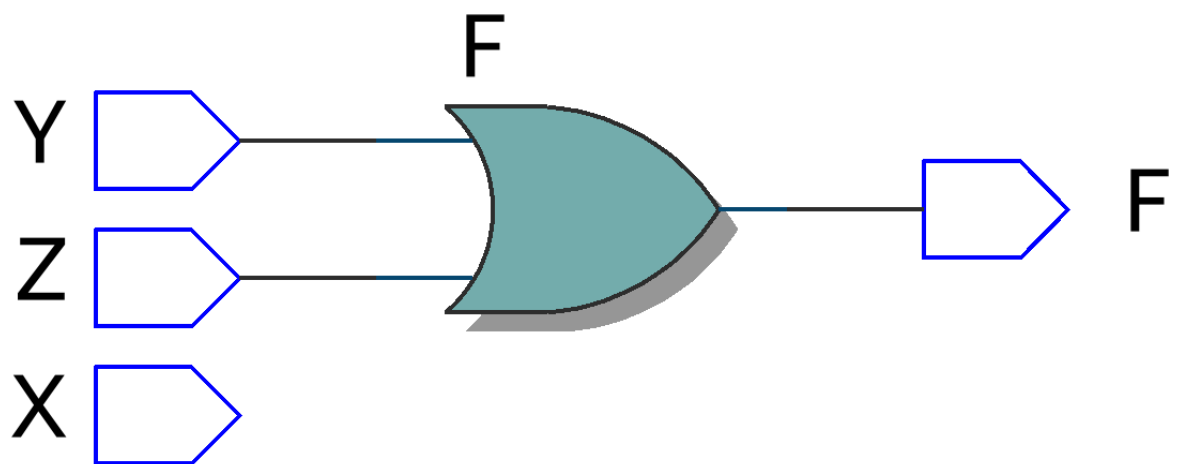


Figura 11: Ejercicio 2

3.3. Ejercicio 3

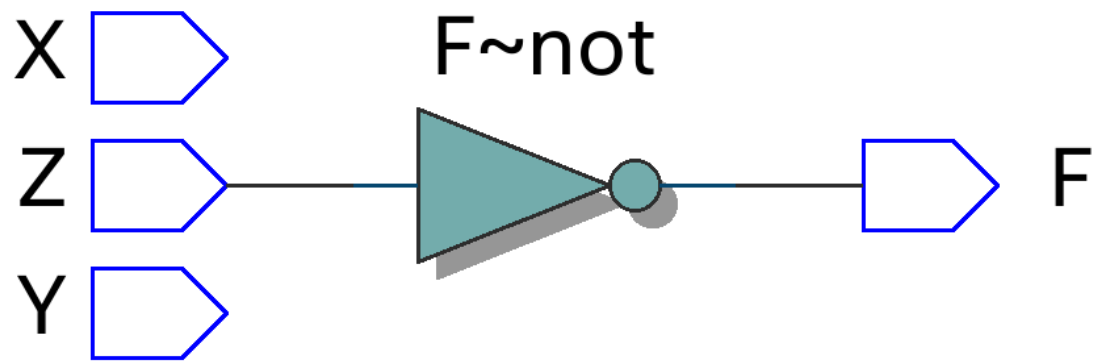


Figura 12: Ejercicio 3

3.4. Ejercicio 4

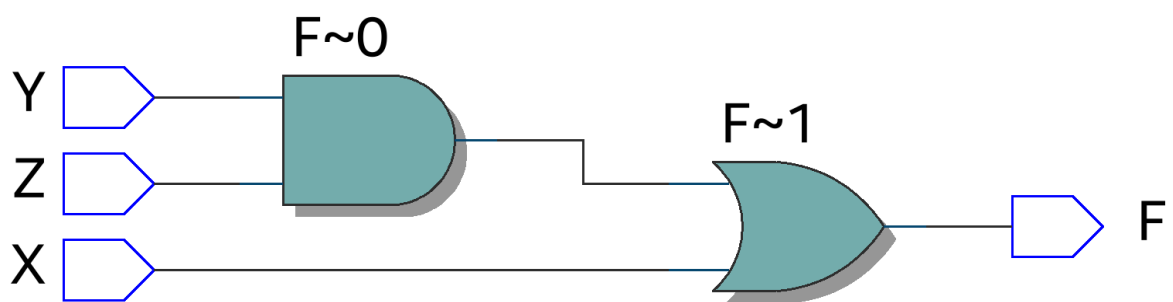


Figura 13: Ejercicio 4

3.5. Ejercicio 5

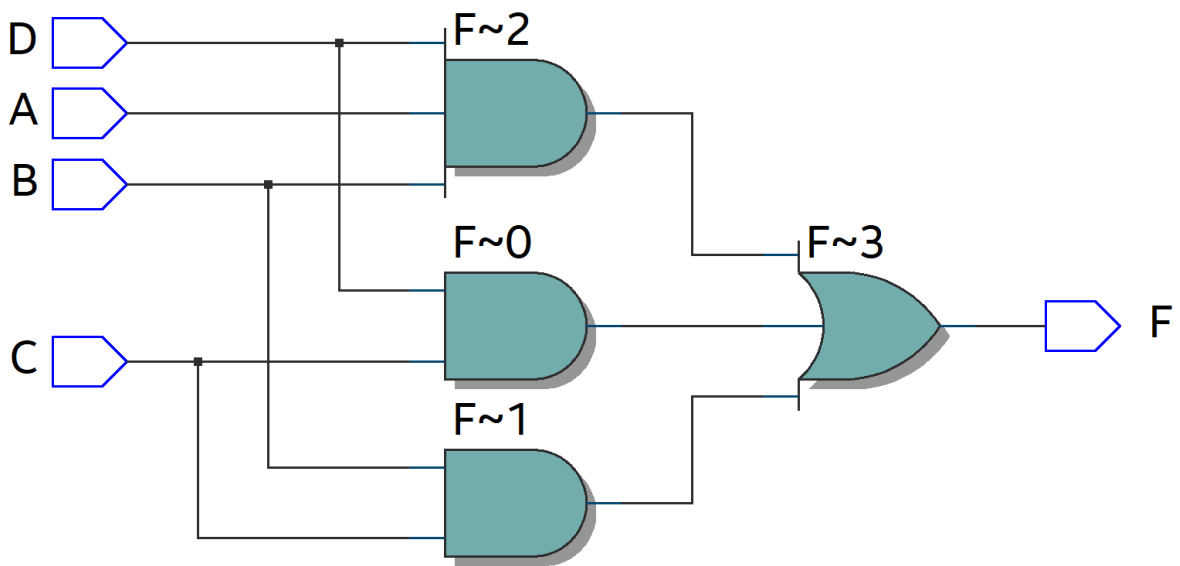


Figura 14: Ejercicio 5

3.6. Ejercicio 6

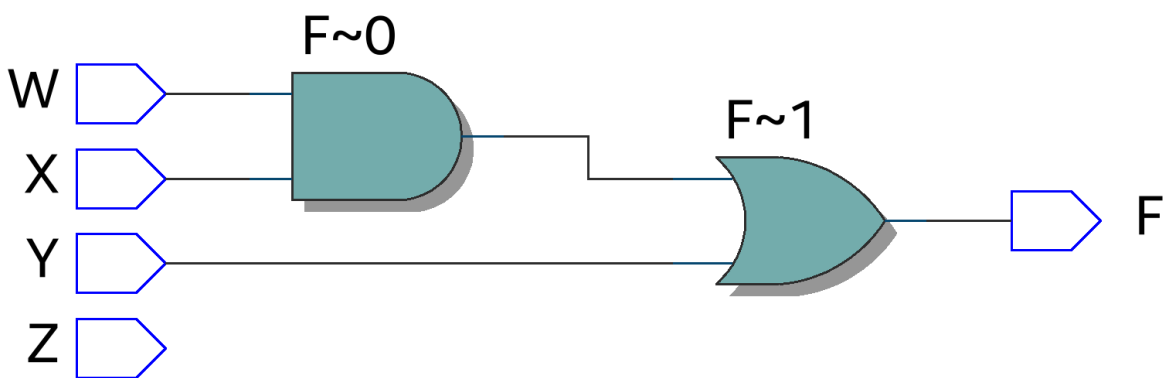


Figura 15: Ejercicio 6

3.7. Ejercicio 7

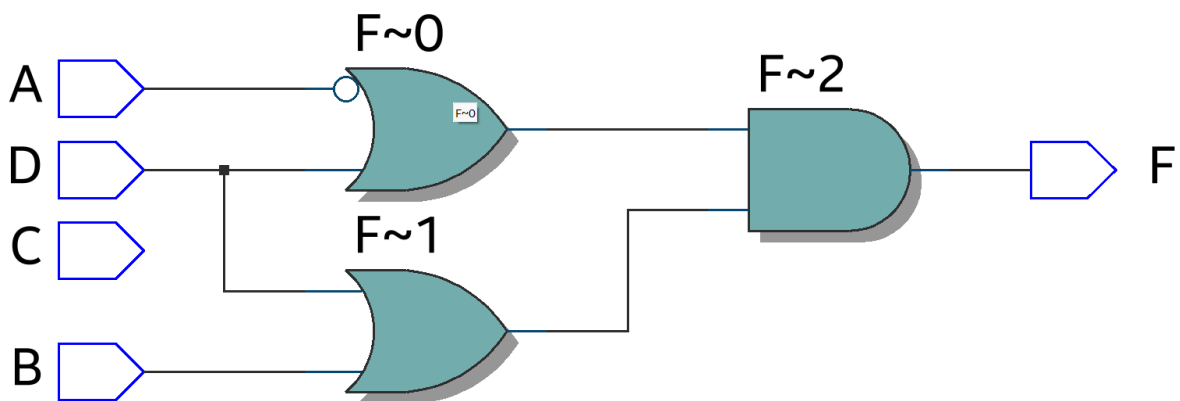


Figura 16: Ejercicio 7

3.8. Ejercicio 8

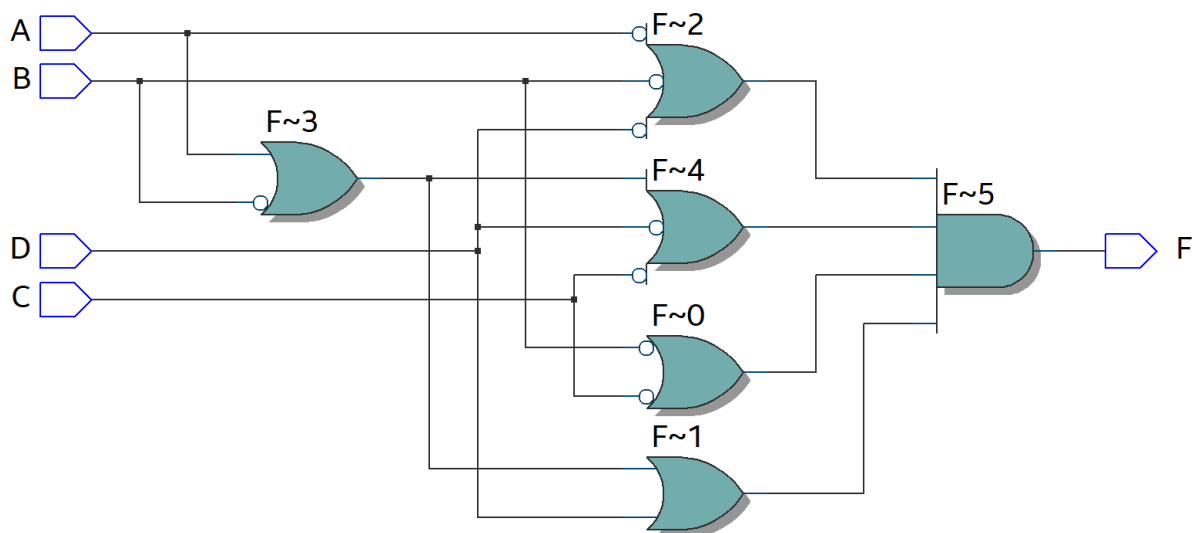


Figura 17: Ejercicio 8

4. Simulacion y pulsos

4.1. Ejercicio 1

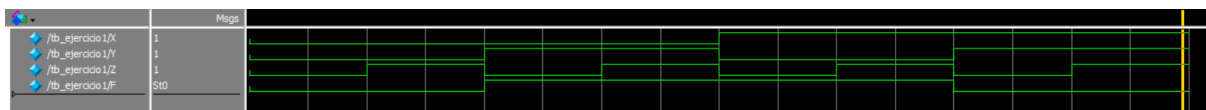


Figura 18: Ejercicio 1

4.2. Ejercicio 2

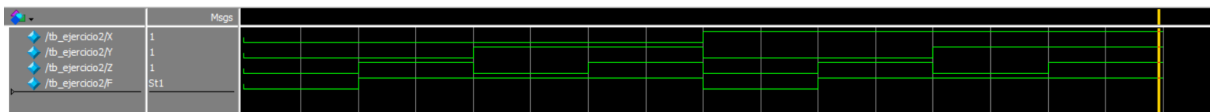


Figura 19: Ejercicio 2

4.3. Ejercicio 3

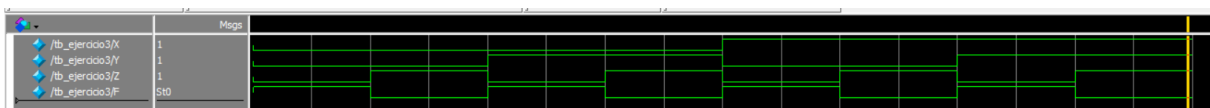


Figura 20: Ejercicio 3

4.4. Ejercicio 4

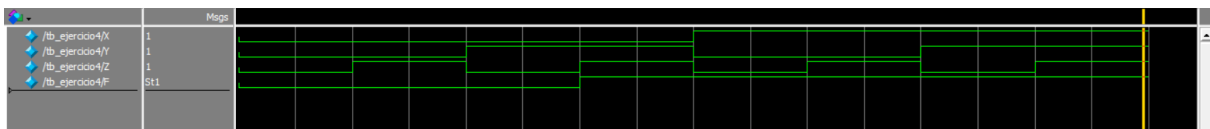


Figura 21: Ejercicio 4

4.5. Ejercicio 5

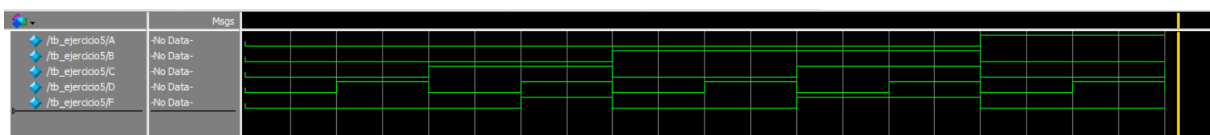


Figura 22: Ejercicio 5